3FS 180 节点集群实测：6.60 TB/s 聚合读与 110.5 TiB 极速排序

① 180 台存储节点
2,880 块 NVMe SSD
360 张 200G 网卡

② 6.60 TB/s 聚合读
单机均值 36.7 GB/s
逼近网卡物理线速

③ GraySort 破纪录
110.5 TiB 仅 30m14s
均值 3.66 TiB/min

500+ 计算节点并发异步 Checkpoint 与高速样本洗牌读取实测

万卡集群数据供给与容错刚需：
每小时需写入并校验数 TB 检查点
同时支撑多模态训练高并发随机读

网络与存储介质 1:1 均衡配比：
单机 16 块 SSD 喂饱双 200G 网卡
实现 6,600 GB/s 持续平稳读取

以 180 台标准服务器跑出 6.60 TB/s 聚合读，奠定百 PB 数据吞吐底座